



Création et utilisation de la base de données

Tristan DESPONT



Laplace Immo

Contexte du projet

DATAImmo

Le projet « DATAImmo » est mis en place au sein de l'entreprise Laplace Immo, réseau national d'agences immobilières.

Il s'agit de créer un modèle se basant sur données des transactions immobilières et foncières en France, afin de mieux prévoir le prix de vente des biens immobiliers et accompagner les clients.

Les étapes sont les suivantes :

- A partir des données collectées, modification de la BDD
- Implémentation des tables dans la BDD
- Réalisation des requêtes demandées afin d'analyser le marché



La stratégie de sauvegarde et la conformité RGPD

- **Cartographier et tenir le registre**

Nous avons trois sources de données (DVF, INSEE, Géo).

Application projet : Le dictionnaire des données et le schéma relationnel sont les premières briques de cette cartographie. Ils permettent de savoir exactement où sont stockées les informations et qui y a accès au sein du réseau Laplace Immo.

- **Minimisation et conservation**

Application projet : Nous ne stockons que ce qui sert à la prédiction des prix (surface, localité, type de bien).

Le point critique : Les données DVF contenaient les noms des propriétaires. Pour Laplace Immo, nul besoin du nom de l'ancien propriétaire pour prédire le prix.

- **Information et Consentement**

Application projet : Les données DVF et INSEE sont publiques. Nous n'avons pas besoin de demander le consentement des gens pour les utiliser. En revanche, nous devons dans le futur informer nos clients que leurs données de vente seront intégrées à la base pour améliorer les futurs calculs de l'agence.

- **Sécurité et Confidentialité**

Application projet : Utilisation des serveurs de l'entreprise, avec gestion des rôles (utilisateurs avec mots de passe). De plus l'accès à la base de données est restreint aux analystes de Laplace Immo.

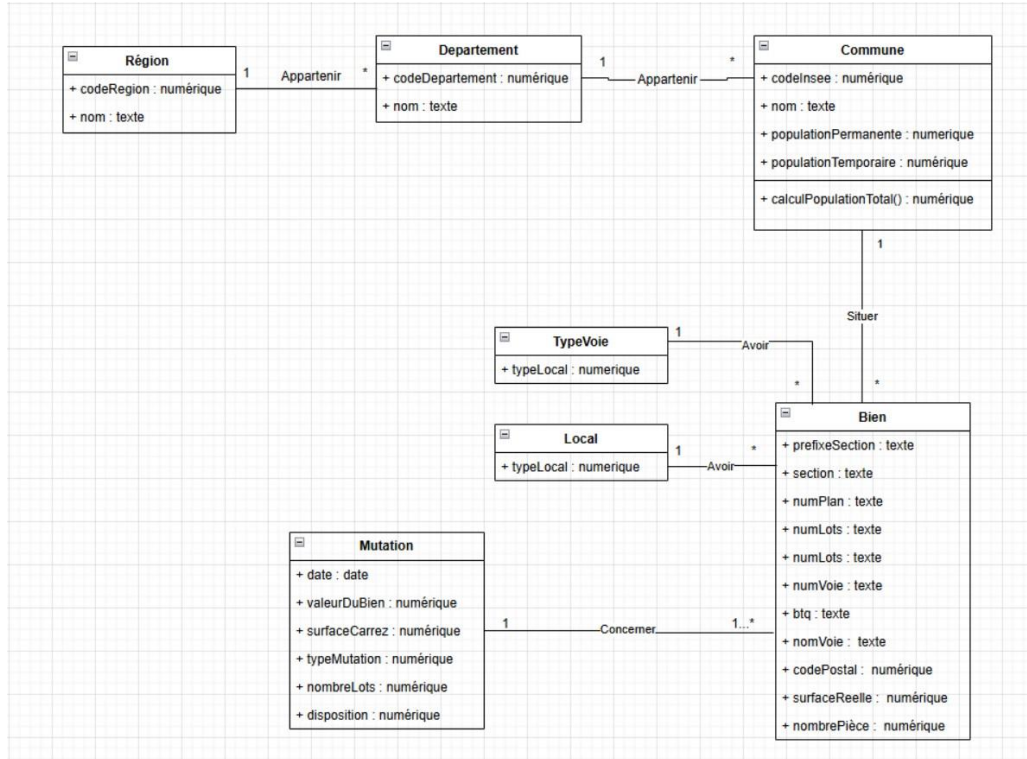
- **Désignation d'un DPO**

Application projet : Nous suggérons que, dans le cadre du déploiement national de DATAImmo, la désignation d'un DPO est nécessaire pour valider que le modèle de prédiction ne crée pas de profilage abusif ou discriminatoire.

Les données initiales

- Données transmises par Clara Daucourt, CTO de Laplace Immo
 - DVF : données issues du site des demandes de valeurs foncières (opendata),
 - Données de l'INSEE comprenant le recensement des populations,
 - Données de data.gouv relatives au référentiel géographique de la France (DROM et Collectivités d'Outre-Mer inclus)
- Analyse des fichiers excel afin de comprendre les données présentes,
- Vérification des colonnes :
 - Totalement vides (articles du CGI, lot 2 à 5 et surfaces Carrez afférentes, identifiant local, ...)
 - Inutiles selon le besoin métier (CODARR, CODCAN, nature culture, nature culture spéciale, ...)
 - Non adaptées aux requêtes (Surface terrain, code postal, nature mutation, ...)
 - Contraire à la RGPD (Nom de l'acquéreur)

Le modele conceptuel des données



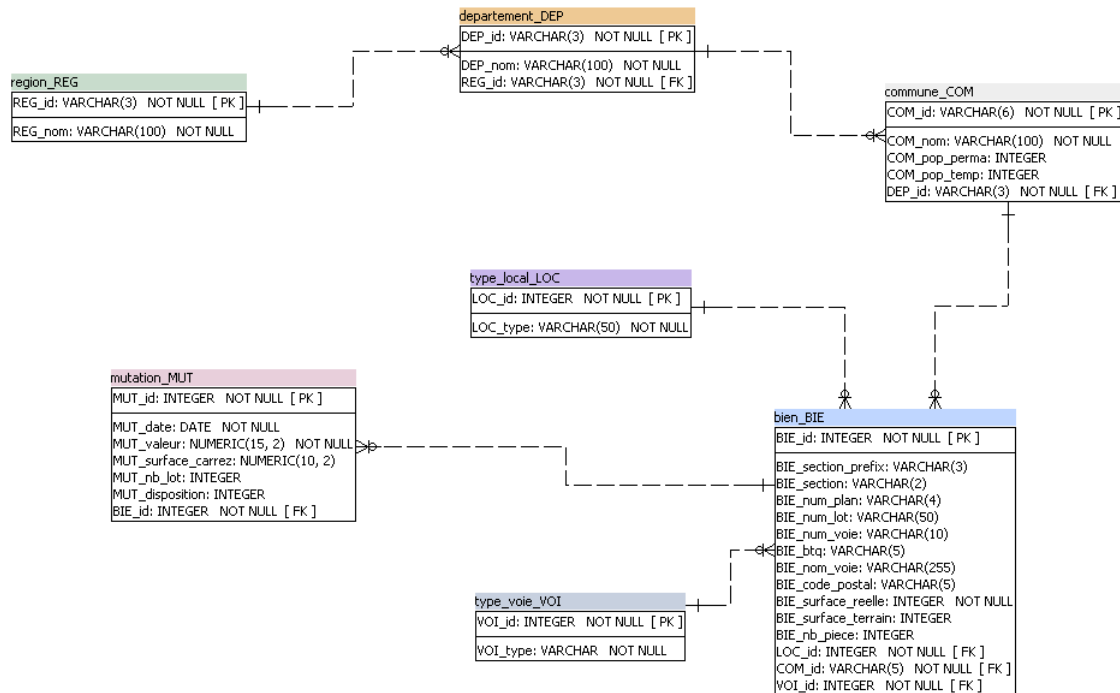
Identification des concepts
et des associations à la suite
de l'analyse et d'un premier
nettoyage des fichiers
fournis

L'extrait du dictionnaire des données

- Création du dictionnaire grâce au MCD sous ce format : 1 feuille par table
- Report des données importantes

CODE	SIGNIFICATION	TYPE	LONGUEUR	NATURE	REGLE DE GESTION	REGLE DE CALCUL
BIE_id	Identifiant	INT	NC	Elémentaire	NOT NULL	PK, incrémental
LOC_id	Identifiant du type de local associé	INT	NC	Elémentaire	NOT NULL	FK
COM_id	Identifiant de la commune associée	VARCHAR	6	Elémentaire	NOT NULL	FK
BIE_section_prefix	Prefixe de la référence cadastrale	VARCHAR	3	Elémentaire		
BIE_section	Section de la référence cadastrale	VARCHAR	2	Elémentaire		
BIE_num_plan	Numero de la référence cadastrale	VARCHAR	4	Elémentaire		
BIE_num_lot	Numero du lot pour l'unicité	VARCHAR	50	Elémentaire		
BIE_num_voie	Numero de la voie	VARCHAR	10	Elémentaire		
BIE_btq	Indice de répétition	VARCHAR	5	Elémentaire		
BIE_nom_voie	Libellé de la voie	VARCHAR	255	Elémentaire		
BIE_code_postal	Code postal	VARCHAR	5	Elémentaire		
BIE_surface_reelle	Surface mesurée au sol	INT	NC	Elémentaire	NOT NULL	
BIE_surface_terrain	Surface du terrain	INT	NC	Elémentaire		
BIE_nb_piece	Nombre de pieces principales	INT	NC	Elémentaire		

Le modele logique des données



Création du schéma
relationnel grâce à l'outil
Power Architect

Le modele physique des données

- Le MPD crée sous Power Architect organisé et commenté
- Ajout d'index pour accélérer les requêtes
- Création de la base sous PostgreSQL

```
-- 1. RÉFÉRENTIELS (Tables sans dépendances)
-----
-- TYPES DE VOIE
CREATE SEQUENCE public.type_voie_voi_id_seq_1;
CREATE TABLE public.type_voie_voi (
    voi_id INTEGER NOT NULL DEFAULT nextval('public.type_voie_voi_id_seq_1'),
    voi_type VARCHAR DEFAULT 'NC' NOT NULL,
    CONSTRAINT type_voie_voi_pk PRIMARY KEY (voi_id)
);
ALTER SEQUENCE public.type_voie_voi_id_seq_1 OWNED BY public.type_voie_voi.voi_id;

-- TYPES LOCAL
CREATE SEQUENCE public.type_local_loc_id_seq;
CREATE TABLE public.type_local_loc (
    loc_id INTEGER NOT NULL DEFAULT nextval('public.type_local_loc_id_seq'),
    loc_type VARCHAR(50) DEFAULT 'HC' NOT NULL,
    CONSTRAINT type_local_loc_pk PRIMARY KEY (loc_id)
);
ALTER SEQUENCE public.type_local_loc_id_seq OWNED BY public.type_local_loc.loc_id;

-- RÉGIONS
CREATE TABLE public.region_REG (
    REG_id VARCHAR(3) NOT NULL,
    REG_nom VARCHAR(100) NOT NULL,
    CONSTRAINT region_reg_pk PRIMARY KEY (REG_id)
);

-- 2. GÉOGRAPHIE (Dépendances Niveau 1)
-----
-- DÉPARTEMENTS
CREATE TABLE public.departement_DEP (
    DEP_id VARCHAR(3) NOT NULL,
    DEP_nom VARCHAR(100) NOT NULL,
    REG_id VARCHAR(3) NOT NULL,
    CONSTRAINT departement_dep_pk PRIMARY KEY (DEP_id)
);

-- COMMUNES
CREATE TABLE public.commune_COM (
    COM_id VARCHAR(6) NOT NULL,
    COM_nom VARCHAR(100) NOT NULL,
    COM_pop_perman INTEGER,
    COM_pop_temp INTEGER,
    DEP_id VARCHAR(3) NOT NULL,
    CONSTRAINT commune_com_pk PRIMARY KEY (COM_id)
);
```

```
-- 3. MÉTIER (Biens & Mutations)
-----
-- BIENS
CREATE SEQUENCE public.bien_bie_id_seq;
CREATE TABLE public.bien_BIE (
    BIE_id INTEGER NOT NULL DEFAULT nextval('public.bien_bie_id_seq'),
    BIE_section_prefix VARCHAR(3),
    BIE_section VARCHAR(2),
    BIE_num_plan VARCHAR(4),
    BIE_num_lot VARCHAR(50),
    BIE_num_voie VARCHAR(10),
    BIE_btq VARCHAR(5),
    BIE_nom_voie VARCHAR(255),
    BIE_code_postal VARCHAR(5),
    BIE_surface_reelle INTEGER NOT NULL,
    BIE_surface_terrain INTEGER,
    BIE_nb_piece INTEGER,
    LOC_id INTEGER NOT NULL,
    COM_id VARCHAR(6) NOT NULL,
    VOI_id INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT bien_bie_pk PRIMARY KEY (BIE_id)
);
ALTER SEQUENCE public.bien_bie_id_seq OWNED BY public.bien_BIE.BIE_id;

-- MUTATIONS
CREATE SEQUENCE public.mutation_mut_id_seq;
CREATE TABLE public.mutation_MUT (
    MUT_id INTEGER NOT NULL DEFAULT nextval('public.mutation_mut_id_seq'),
    MUT_date DATE NOT NULL,
    MUT_valeur NUMERIC(15,2) NOT NULL,
    MUT_surface_carrez NUMERIC(10,2),
    MUT_nb_lot INTEGER,
    MUT_disposition INTEGER,
    BIE_id INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT mutation_mut_pk PRIMARY KEY (MUT_id)
);
ALTER SEQUENCE public.mutation_mut_id_seq OWNED BY public.mutation_MUT.MUT_id;
```

```
-- 4. RELATIONS (Clés Étrangères)
-----
ALTER TABLE public.departement_DEP ADD CONSTRAINT region_reg_departement_dep_fk
FOREIGN KEY (REG_id) REFERENCES public.region_REG (REG_id);

ALTER TABLE public.commune_COM ADD CONSTRAINT departement_dep_commune_com_fk
FOREIGN KEY (DEP_id) REFERENCES public.departement_DEP (DEP_id);

ALTER TABLE public.bien_BIE ADD CONSTRAINT type_voie_voi_bien_bie_fk
FOREIGN KEY (VOI_id) REFERENCES public.type_voie_voi (VOI_id);

ALTER TABLE public.bien_BIE ADD CONSTRAINT type_local_loc_bien_bie_fk
FOREIGN KEY (LOC_id) REFERENCES public.type_local_loc (LOC_id);

ALTER TABLE public.bien_BIE ADD CONSTRAINT commune_com_bien_bie_fk
FOREIGN KEY (COM_id) REFERENCES public.commune_COM (COM_id);

ALTER TABLE public.mutation_MUT ADD CONSTRAINT bien_bie_mutation_mut_fk
FOREIGN KEY (BIE_id) REFERENCES public.bien_BIE (BIE_id);

-- 5. OPTIMISATION (Index sur les FK)
-----
-- Index pour accélérer les jointures
CREATE INDEX idx_dep_reg_id ON public.departement_DEP(REG_id);
CREATE INDEX idx_com_dep_id ON public.commune_COM(DEP_id);
CREATE INDEX idx_bie_com_id ON public.bien_BIE(COM_id);
CREATE INDEX idx_bie_loc_id ON public.bien_BIE(LOC_id);
CREATE INDEX idx_bie_voi_id ON public.bien_BIE(VOI_id);
CREATE INDEX idx_mut_bie_id ON public.mutation_MUT(BIE_id);

-- Index bonus pour les analyses temporelles
CREATE INDEX idx_mut_date ON public.mutation_MUT(MUT_date);
```


L'insertion des données dans la base (extrait)

- Utilisation d'SQL pour l'insertion des données dans la base
 - Insertion des CSV au format texte
 - Création de la base grâce au MPD
 - Migration des données en garantissant l'intégrité du référentiel
 - *Exemples de requetes d'insertion :*

```
-- TYPES DE VOIE
insert into public.type_voie_voi (voi_type)
select distinct coalesce(trim(upper(nullif("Type de voie", ''))), 'NC')
from public.stg_dvf_brute

-- TYPES LOCAUX
insert into public.type_local_loc (loc_type)
select distinct
    case "Code type local"
        when '1' then 'Maison'
        when '2' then 'Appartement'
        else 'Inconnu'
    end
from public.stg_dvf_brute

-- RÉGIONS
insert into public.region_reg (reg_id, reg_nom)
select distinct reg_code, reg_nom
from public.stg_geo_brute
where reg_code is not null
```

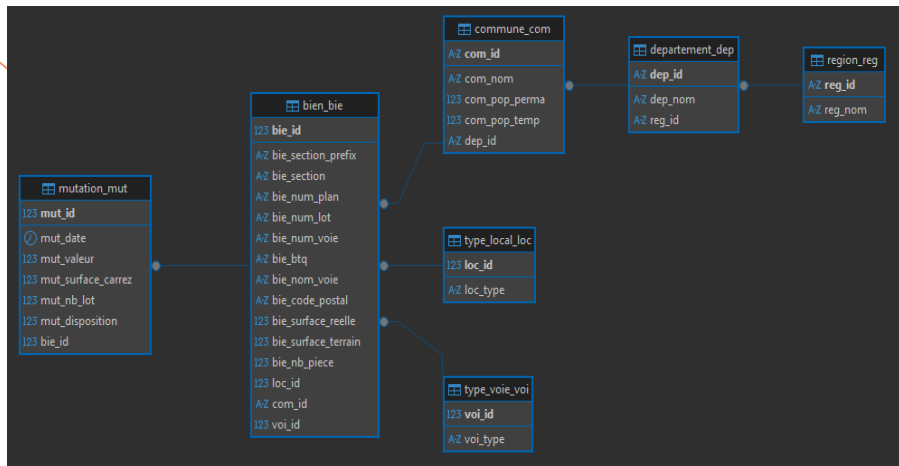
```
-- DÉPARTEMENTS
insert into public.departement_dep (dep_id, dep_nom, reg_id)
select distinct
    case when length(dep_code) = 1 then '0' || dep_code else dep_code end,
    dep_nom,
    reg_code
from public.stg_geo_brute
where dep_code is not null

-- COMMUNES
insert into public.commune_com (com_id, com_nom, dep_id, com_pop_perma, com_pop_temp)
select distinct
    coddep || codcom,
    com,
    coddep,
    nullif(pmun, '')::integer,
    nullif(pcap, '')::integer
FROM public.stg_com_brute
```

La base de données avec les tables créées et les données chargées

- Table commune : 34 991 lignes
- Table département : 109 lignes
- Table région : 19 lignes
- Table type local : 2 lignes

- Table type voie : 80 lignes
- Table bien : 34 169 lignes
- Table mutation : 34151 lignes (choix pris de ne pas conserver les valeurs foncières nulles)



```
select
  case "Code type local"
    when '1' then 'Maison'
    when '2' then 'Appartement'
  end as "Type Local",
  count(*) as "Nombre"
from public.stg_dvf_brute
where "Valeur fonciere" = ''
group by 1
```

A/Z Type Local	123 Nombre
Appartement	16
Maison	2



Requêtes SQL et résultats

Requête 1

Nombre total d'appartements vendus au 1er semestre 2020.

```
select
    count(*) as "Nombres d'appartement vendus"
from bien_bie bie
inner join
    mutation_mut mut on mut.bie_id = bie.bie_id
inner join
    type_local_loc loc on loc.loc_id = bie.loc_id
where
    loc.loc_type = 'Appartement'
    and mut.mut_date between '2020-01-01' and '2020-06-30'
```

123 Nombres d'appartement vendus	▼
31 362	

Requête 2

Le nombre de ventes d'appartement par région pour le 1er semestre 2020.

```
select
  reg_nom, count(*) as "Nombres d'appartement vendus"
from bien_bie bie
inner join
  mutation_mut mut on mut.bie_id = bie.bie_id
inner join
  type_local_loc loc on loc.loc_id = bie.loc_id
inner join
  commune_com com on com.com_id = bie.com_id
inner join
  departement_dep dep on dep.dep_id = com.dep_id
inner join
  region_reg reg on reg.reg_id = dep.reg_id
where
  loc_type = 'Appartement'
  and mut_date between '2020-01-01' and '2020-06-30'
group by reg_nom
order by "Nombres d'appartement vendus" desc
```

AZ reg_nom	123 Nombres d'appartement vendus
Ile-de-France	13 989
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3 645
Auvergne-Rhône-Alpes	3 253
Nouvelle-Aquitaine	1 931
Occitanie	1 640
Pays de la Loire	1 357
Hauts-de-France	1 252
Grand Est	984
Bretagne	983
Normandie	861
Centre-Val de Loire	695
Bourgogne-Franche-Comté	376
Corse	222
Martinique	94
La Réunion	44
Guyane	34
Guadeloupe	2

Requête 3

Proportion des ventes d'appartements par le nombre de pièces.

```
select
  bie_nb_piece,
  count(*) as "Nombre par categorie",
  round(count(*) * 100.0 / (
    select count(*)
    from bien_bie bie
    inner join
      mutation_mut mut on mut.bie_id = bie.bie_id
    inner join
      type_local_loc loc on loc.loc_id = bie.loc_id
    where loc.loc_type = 'Appartement'),
  2) as "%"
from bien_bie bie
inner join
  mutation_mut mut on mut.bie_id = bie.bie_id
inner join
  type_local_loc loc on loc.loc_id = bie.loc_id
where loc_type = 'Appartement'
group by bie_nb_piece
order by "%" desc
```

123 bie_nb_piece	123 Nombre par categorie	123 %
2	9773	31,16
3	8966	28,59
1	6736	21,48
4	4458	14,21
5	1114	3,55
6	203	0,65
7	54	0,17
0	30	0,1
8	17	0,05
9	8	0,03
10	2	0,01
11	1	0

Requête 4

Liste des 10 départements où le prix du mètre carré est le plus élevé.

```
select
  dep_nom,
  round(avg(mut_valeur / bie_surface_reelle), 2) as "Prix m²"
from bien_bie bie
inner join
  mutation_mut mut on mut.bie_id = bie.bie_id
inner join
  commune_com com on com.com_id = bie.com_id
inner join
  departement_dep dep on dep.dep_id = com.dep_id
where bie_surface_reelle > 0
group by dep_nom
order by "Prix m²" desc
limit 10
```

AZ dep_nom ▼	123 Prix m² ▼
Paris	12 129,39
Hauts-de-Seine	7 415,28
Val-de-Marne	5 398,78
Alpes-Maritimes	4 685,25
Seine-Saint-Denis	4 371,14
Haute-Savoie	4 149,56
Yvelines	4 126,19
Rhône	4 063,83
Corse-du-Sud	3 921,65
Gironde	3 838,74

Requête 5

Prix moyen du mètre carré d'une maison en Île-de-France.

```
select round(avg(mut_valeur / bie_surface_reelle), 2) as "Prix moyen m² Maison IdF"  
from bien_bie bie  
inner join  
    mutation_mut mut on mut.bie_id = bie.bie_id  
inner join  
    type_local_loc loc on loc.loc_id = bie.loc_id  
inner join  
    commune_com com on com.com_id = bie.com_id  
inner join  
    departement_dep dep on dep.dep_id = com.dep_id  
inner join  
    region_reg reg on reg.reg_id = dep.reg_id  
where  
    bie_surface_reelle > 0  
    and loc_type = 'Maison'  
    and reg_nom = 'Ile-de-France'  
order by "Prix moyen m² Maison IdF" desc
```

123 Prix moyen m² Maison IdF	▼
	3 997,71

Requête 6

Liste des 10 appartements les plus chers avec la région et le nombre de mètres carrés.

```
select
    reg_nom,
    bie_surface_reelle,
    mut_valeur
from bien_bie bie
inner join
    mutation_mut mut on mut.bie_id = bie.bie_id
inner join
    type_local_loc loc on loc.loc_id = bie.loc_id
inner join
    commune_com com on com.com_id = bie.com_id
inner join
    departement_dep dep on dep.dep_id = com.dep_id
inner join
    region_reg reg on reg.reg_id = dep.reg_id
where
    bie_surface_reelle > 0
    and loc_type = 'Appartement'
order by mut_valeur desc
limit 10
```

AZ reg_nom ▼	123 bie_surface_reelle ▼	123 mut_valeur ▼
Ile-de-France	10	9 000 000
Ile-de-France	62	8 600 000
Ile-de-France	289	8 577 713
Ile-de-France	42	7 620 000
Ile-de-France	200	7 600 000
Ile-de-France	143	7 535 000
Ile-de-France	357	7 420 000
Ile-de-France	241	7 200 000
Ile-de-France	310	7 050 000
Ile-de-France	76	6 600 000

Requête 7

Taux d'évolution du nombre de ventes entre le premier et le second trimestre de 2020.

```
with
  t1 as (
    select count(*) as v1
    from mutation_mut mut
    where mut.mut_date between '2020-01-01' and '2020-03-31'
  ),
  t2 as (
    select count(*) as v2
    from mutation_mut mut
    where mut.mut_date between '2020-04-01' and '2020-06-30'
  )
select
  v1 as "Ventes 1er Trimestre",
  v2 as "Ventes 2e Trimestre",
  round((v2 - v1) * 100.0 / v1, 2) as "Evolution %"
from t1, t2
```

123 Ventes 1er Trimestre ▼	123 Ventes 2e Trimestre ▼	123 Evolution % ▼
16 769	17 382	3,66

Requête 8

Le classement des régions par rapport au prix au mètre carré des appartement de plus de 4 pièces.

```
select
  reg_nom,
  round(avg(mut_valeur / bie_surface_reelle), 2) as "Prix moyen m²"
from bien_bie bie
inner join
  mutation_mut mut on mut.bie_id = bie.bie_id
inner join
  type_local_loc loc on loc.loc_id = bie.loc_id
inner join
  commune_com com on com.com_id = bie.com_id
inner join
  departement_dep dep on dep.dep_id = com.dep_id
inner join
  region_reg reg on reg.reg_id = dep.reg_id
where
  bie_surface_reelle > 0
  and loc_type = 'Appartement'
  and bie_nb_piece > 4
group by reg_nom
order by "Prix moyen m²" desc
```

AZ reg_nom	123 Prix moyen m²
Ile-de-France	8 015,09
La Réunion	3 659,83
Corse	3 046,47
Provence-Alpes-Côte d'Azur	3 005,24
Auvergne-Rhône-Alpes	2 768,87
Nouvelle-Aquitaine	2 510,18
Bretagne	2 271,86
Hauts-de-France	2 203,61
Pays de la Loire	2 186,72
Occitanie	2 096,42
Normandie	1 994,25
Centre-Val de Loire	1 428,51
Grand Est	1 313,26
Bourgogne-Franche-Comté	1 068,93
Martinique	564,22

Requête 9

Liste des communes ayant eu au moins 50 ventes au 1er trimestre.

```
select
    com_nom as Commune,
    count(*) as "Nb Ventes"
from bien_bie bie
inner join
    mutation_mut mut on mut.bie_id = bie.bie_id
inner join
    commune_com com on com.com_id = bie.com_id
where mut.mut_date between '2020-01-01' and '2020-03-31'
group by com.com_id
having count(*) >= 50
order by "Nb Ventes" desc
```

48 résultats, je n'affiche ici que les 16 premiers.

AZ commune ▼	123 Nb Ventes ▼
Paris 17e Arrondissement	228
Paris 15e Arrondissement	215
Paris 18e Arrondissement	209
Nice	173
Paris 11e Arrondissement	169
Paris 16e Arrondissement	165
Bordeaux	157
Paris 14e Arrondissement	146
Paris 20e Arrondissement	127
Nantes	119
Paris 19e Arrondissement	116
Paris 12e Arrondissement	110
Paris 10e Arrondissement	109
Grenoble	106
Paris 9e Arrondissement	106
Bouloque-Billancourt	99

Requête 10

Différence en pourcentage du prix au mètre carré entre un appartement de 2 pièces et un appartement de 3 pièces.

```
with
  t1 as (
    select round(avg(mut_valeur / bie_surface_reelle), 2) as "2p"
    from bien_bie bie
    inner join
      mutation_mut mut on mut.bie_id = bie.bie_id
    inner join
      type_local_loc loc on loc.loc_id = bie.loc_id
    where
      loc_type = 'Appartement'
      and bie_nb_piece = 2
  ),
  t2 as (
    select round(avg(mut_valeur / bie_surface_reelle), 2) as "3p"
    from bien_bie bie
    inner join
      mutation_mut mut on mut.bie_id = bie.bie_id
    inner join
      type_local_loc loc on loc.loc_id = bie.loc_id
    where
      loc_type = 'Appartement'
      and bie_nb_piece = 3
  )
select
  "2p" as "Prix moyen appt 2 pieces",
  "3p" as "Prix moyen appt 3 pieces",
  round(("3p" - "2p") * 100.0 / "2p", 2) as "Diff Prix m²"
from t1, t2
```

123 Prix moyen appt 2 pieces ▼	123 Prix moyen appt 3 pieces ▼	123 Diff Prix m ² ▼
4932,85	4285,37	-13,13

Requête 11

Les moyennes de valeurs foncières pour le top 3 des communes des départements 6, 13, 33, 59 et 69.

```
with
  calcul as (
    select
      dep_nom,
      com_nom,
      round(avg(mut_valeur), 2) as moyenne,
      rank() over (
        partition by dep.dep_id
        order by avg(mut_valeur) desc) as ordre
    from bien_bie bie
    inner join
      mutation_mut mut on mut.bie_id = bie.bie_id
    inner join
      type_local_loc loc on loc.loc_id = bie.loc_id
    inner join
      commune_com com on com.com_id = bie.com_id
    inner join
      departement_dep dep on dep.dep_id = com.dep_id
    where dep.dep_id in ('06', '13', '33', '59', '69')
    group by dep.dep_id, dep_nom, com_nom
  )
select
  dep_nom,
  com_nom,
  moyenne
from calcul
where ordre <= 3
order by dep_nom, ordre
```

AZ dep_nom ▼	AZ com_nom ▼	123 moyenne ▼
Alpes-Maritimes	Saint-Jean-Cap-Ferrat	968 750
Alpes-Maritimes	Eze	655 000
Alpes-Maritimes	Mouans-Sartoux	476 898,1
Bouches-du-Rhône	Gignac-la-Nerthe	330 000
Bouches-du-Rhône	Saint-Savournin	314 425
Bouches-du-Rhône	Cassis	313 416,88
Gironde	Lège-Cap-Ferret	549 500,64
Gironde	Vayres	335 000
Gironde	Arcachon	307 435,93
Nord	Bersée	433 202
Nord	Cysoing	408 550
Nord	Halluin	322 250
Rhône	Ville-sur-Jarnioux	485 300
Rhône	Lyon 2e Arrondissement	455 217,27
Rhône	Lyon 6e Arrondissement	426 968,25

Requête 12

Les 20 communes avec le plus de transactions pour 1000 habitants pour les communes qui dépassent les 10 000 habitants.

```
select
  com_nom,
  round((count(*) * 1000.0) / (com_pop_perma + com_pop_temp), 2) as ratio
from bien_bie bie
inner join
  commune_com com on com.com_id = bie.com_id
where (com_pop_perma + com_pop_temp) > 10000
group by com.com_id, com_nom, com_pop_perma, com_pop_temp
order by ratio desc
limit 20
```

AZ com_nom	123 ratio
Paris 2e Arrondissement	5,84
Paris 1er Arrondissement	4,92
Paris 3e Arrondissement	4,69
Arcachon	4,62
La Baule-Escoublac	4,58
Paris 4e Arrondissement	4,08
Roquebrune-Cap-Martin	3,99
Paris 8e Arrondissement	3,83
Sanary-sur-Mer	3,5
Paris 9e Arrondissement	3,43
La Londe-les-Maures	3,43
Paris 6e Arrondissement	3,38
Saint-Cyr-sur-Mer	3,24
Chantilly	3,13
Pornichet	3,06
Saint-Mandé	3,06
Paris 10e Arrondissement	3,04
Menton	2,94
Saint-Hilaire-de-Riez	2,87
Vincennes	2,81



Merci !